எடுத்துக்காட்டு 2.35

$\sqrt{3}+i$ -ன் எல்லா மூன்றாம் படிமூலங்களையும் காண்க.

தீர்வு

நாம் $\left(\sqrt{3}+i\right)^{\frac{1}{3}}$ -ன் மதிப்புகளை காண வேண்டும். $z=\left(\sqrt{3}+i\right)^{\frac{1}{3}}$ எனில்

$$z^3 = \sqrt{3}+i = r\left(\cos\theta+i\sin\theta\right) \text{ ஆகும்.}$$

$$r = \sqrt{3+1}=2, \text{ மற்றும் } \alpha=\theta=\frac{\pi}{6} \quad (\because \sqrt{3}+i \text{ I கால்பகுதியில் அமைவதால்})$$

ஆகவே, $z^3 = \sqrt{3}+i = 2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

$$\Rightarrow \quad z = \sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{\pi+12k\pi}{18}\right)+i\sin\left(\frac{\pi+12k\pi}{18}\right)\right),\ k=0,1,2\,.$$

$k=0,1,2$ எனப்பிரதியிட,

$k=0,$ $\quad z = 2^{\frac{1}{3}}\left(\cos\frac{\pi}{18}+i\sin\frac{\pi}{18}\right)$;

$k=1,$ $\quad z = 2^{\frac{1}{3}}\left(\cos\frac{13\pi}{18}+i\sin\frac{13\pi}{18}\right)$;

$k=2,$ $\quad z = 2^{\frac{1}{3}}\left(\cos\frac{25\pi}{18}+i\sin\frac{25\pi}{18}\right)=2^{\frac{1}{3}}\left(-\cos\frac{7\pi}{18}-i\sin\frac{7\pi}{18}\right)$.

எடுத்துக்காட்டு 2.36

z_1, z_2, மற்றும் z_3 ஆகியவை $|z|=2$ என்ற வட்டத்தின் மீதமைந்த சமபக்க முக்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகள் என்க. மேலும் $z_1=1+i\sqrt{3}$ எனில், z_2 மற்றும் z_3 -ஐக் காண்க.

தீர்வு

$|z|=2$ என்பது $(0,0)$ -வை மையமாகவும். 2 ஐ ஆரமாகவும் கொண்ட வட்டத்தைக் குறிக்கும். A, B, மற்றும் C ஆகியவை முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள் என்க. z_1, z_2 மற்றும் z_3 ஆகியவை $|z|=2$ என்ற வட்டத்தின் மீதமைந்த சமபக்க முக்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகள். எனவே, AB, BC, மற்றும் CA என்ற பக்கங்கள் ஆதியை பொருத்து (முக்கோணத்தின் சுற்று வட்ட மையம்) $\frac{2\pi}{3}$ ரேடியன்கள் (120°) கோண இடைவெளி விட்டு அமையும். ($z\,e^{i\theta}$ என்பது z -ஐ ஆதியைப் பொருத்து θ கோணம் கடிகார எதிர்திசையில் சுற்றுவது ஆகும்)

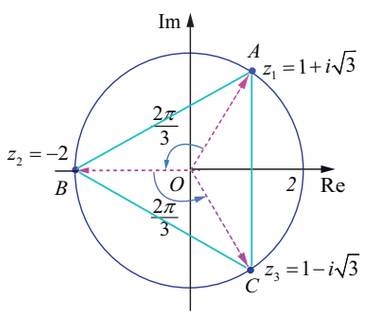
ஆகவே, z_1 -ஐ முறையே $\frac{2\pi}{3}$ மற்றும் $\frac{4\pi}{3}$ கோணங்கள் சுற்றுவதால் z_2 மற்றும் z_3 ஆகியவற்றை பெறலாம்.

$$\overrightarrow{OA} = z_1 = 1+i\sqrt{3} \text{ என்க.}$$

$$\overrightarrow{OB} = z_1 e^{i\frac{2\pi}{3}} = \left(1+i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$= \left(1+i\sqrt{3}\right)\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= \left(1+i\sqrt{3}\right)\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-2\,;$$



படம் 2.48

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 97 16-12-2022 15:01:22